

计算机视觉

课程内容总结

软件学院：刘春、汪连坡

第一章 绪论

- 1.什么是计算机视觉？
- 2.计算机视觉的主要应用？
- 3.计算机视觉发展历程

什么是计算机视觉？

- 百度百科

计算机视觉是一门研究如何使机器“看”的科学，更进一步的说，就是指用摄影机和电脑代替人眼对目标进行识别、跟踪和测量等机器视觉，并进一步做图形处理，使电脑处理成为更适合人眼观察或传送给仪器检测的图像。

作为一个科学学科，计算机视觉研究相关的理论和技术，试图建立能够从图像或者多维数据中获取‘信息’的人工智能系统。

计算机视觉的主要应用

- 3D建模
- 地图映射
- 计算摄影
- 手写字符识别
- 人脸检测
- 物体识别
- 生物视觉识别
- 目标识别
- 动画3D建模
- AR/VR
- 自动驾驶
- 全景拼接
- 机器自主导航
- 工业视觉
- ...

课程目标

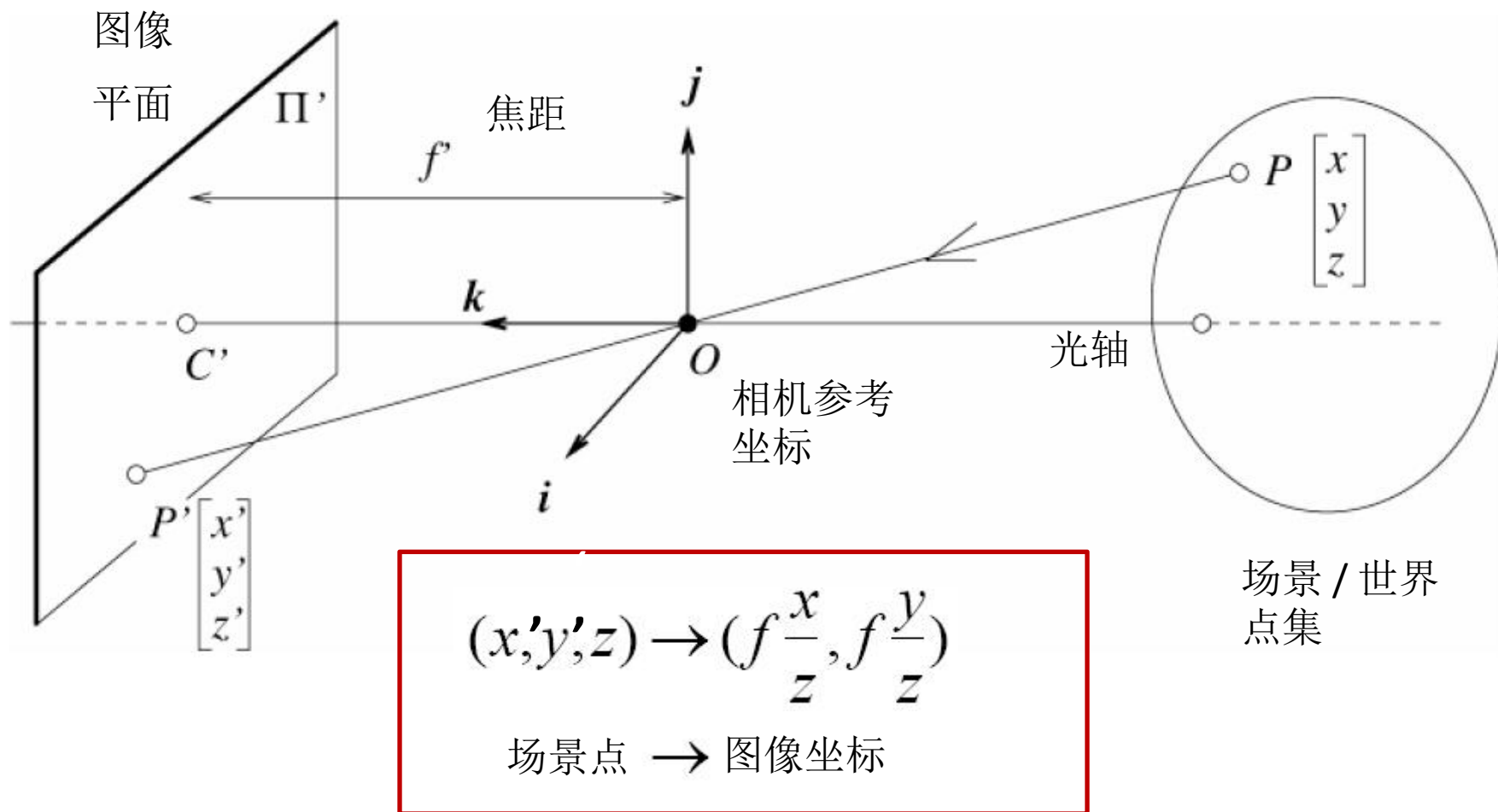
- 1. 图像形成的基本原理
- 2. 图像分析基础
 - 卷积与图像金字塔
 - 图像局部特征分析
- 3. 基于深度学习的图像分析
 - 深度学习与图像分类
 - 图像分割
 - 目标检测与识别
 - 图像生成
- 4. 视觉分析
 - 图像全景拼接与配准
 - 光流与运动估计
 - 双目视觉原理

第二章 图像形成

- 针孔相机模型
- 几何模型
 - 内部参数
 - 外部参数

2.1 针孔相机

- 三维世界至二维图像平面投影



2.3 几何模型

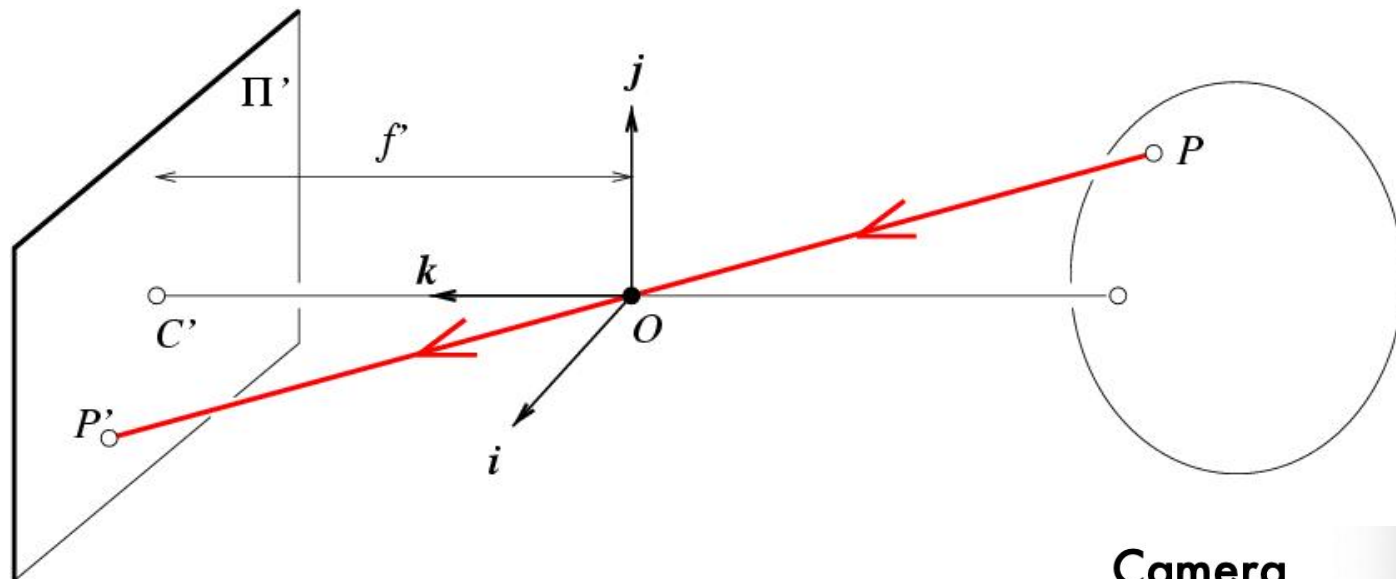
- 透视投影基本方程矩阵表示:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/f' & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z/f' \end{bmatrix} \Rightarrow \left(f' \frac{x}{z}, f' \frac{y}{z} \right)$$

齐次坐标除以z坐标
转换成非齐次坐标

2.3 几何模型-内部参数

相机
矩阵



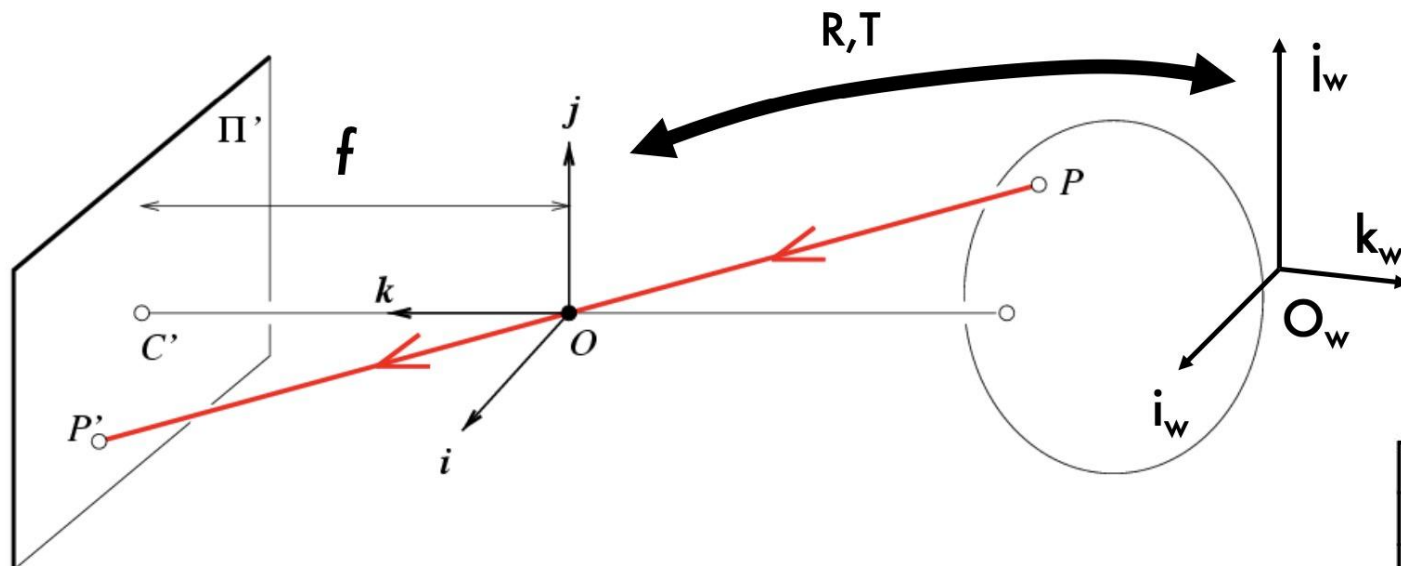
$$P' = M P$$

$$= K \begin{bmatrix} I & 0 \end{bmatrix} P$$

Camera matrix K

$$P' = \begin{bmatrix} \alpha & 0 & c_x & 0 \\ 0 & \beta & c_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

2.3 几何模型-外部参数



- 4D齐次坐标:

$$P = \begin{bmatrix} R & T \\ 0 & 1 \end{bmatrix}_{4 \times 4} P_w \quad P_w \leftarrow \begin{bmatrix} x_w \\ y_w \\ z_w \\ 1 \end{bmatrix}$$

Internal parameters

External parameters

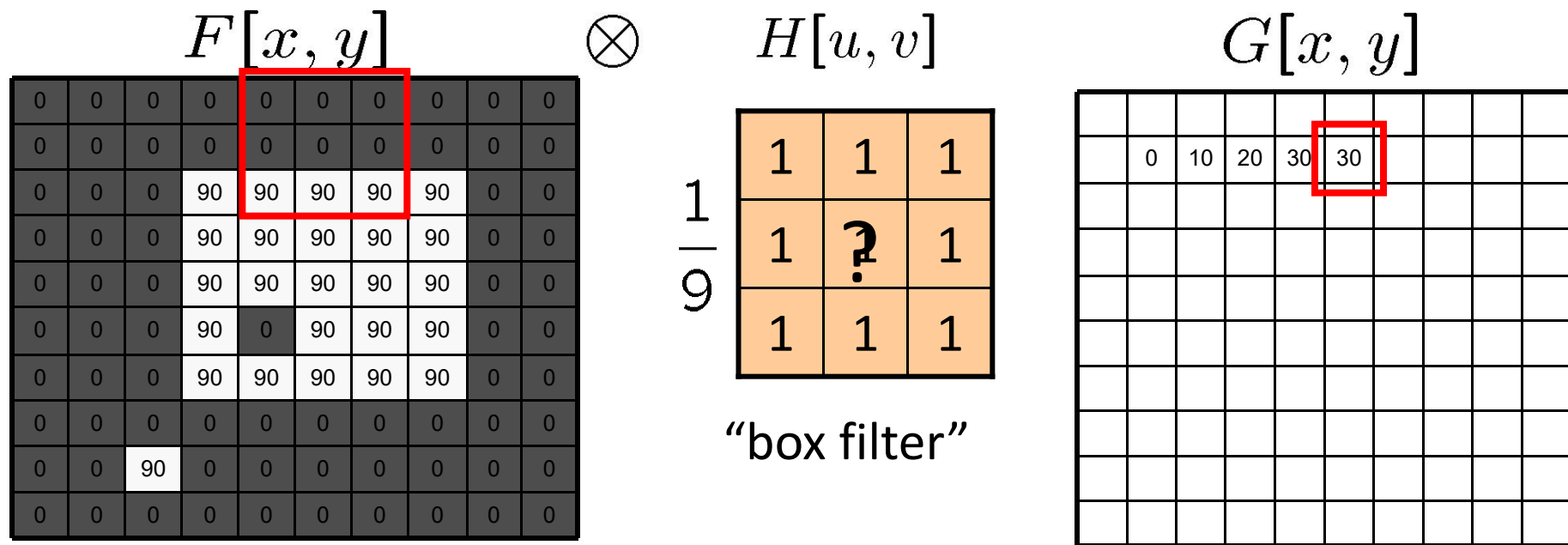
$$P' = K \begin{bmatrix} I & 0 \end{bmatrix} P = K \begin{bmatrix} I & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R & T \\ 0 & 1 \end{bmatrix}_{4 \times 4} P_w = \underbrace{K}_{\mathbf{M}} \underbrace{\begin{bmatrix} R & T \end{bmatrix}}_{\text{Eq.11}} P_w$$

第三章 图像滤波与边缘检测

- 数字图像的表达
 - 二维函数
 - 二维至一维映射
- 图像基本操作
 - 点操作
 - 局部区域操作
 - 全局操作
- 滤波与卷积
 - 噪声类型
 - 高斯滤波器
 - 滤波核参数
 - 卷积
 - 边界效应
- 模板匹配
 - 相关运算
- 边缘检测
 - 边缘定义
 - 边缘检测步骤
 - 梯度检测子
 - 高斯拉普拉斯检测子
 - Canny检测子

3.3 图像滤波

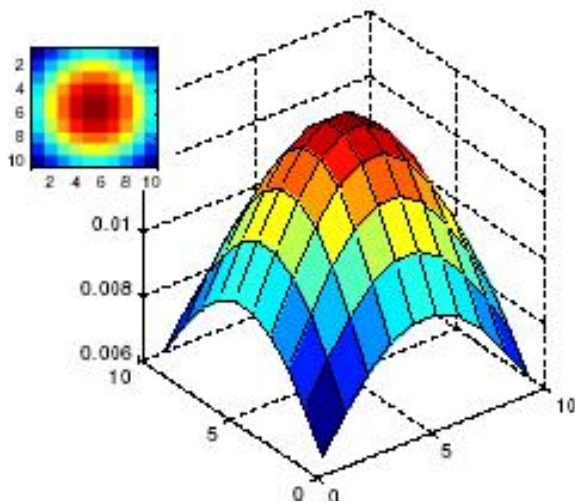
- 如何设置滤波核 H 的值?



$$G = H \otimes F$$

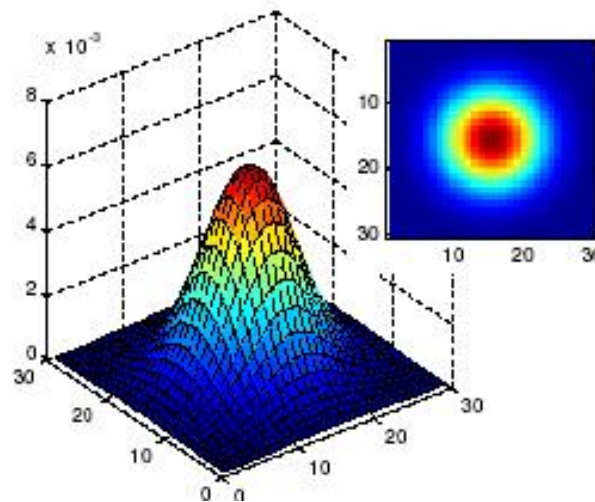
3.3 图像滤波—高斯滤波

- 需要设置哪些参数?
- 内核或掩膜大小
 - 注意：高斯函数有无限支撑集，但是离散滤波支撑集有限



$\sigma = 5$

10 x 10 内核

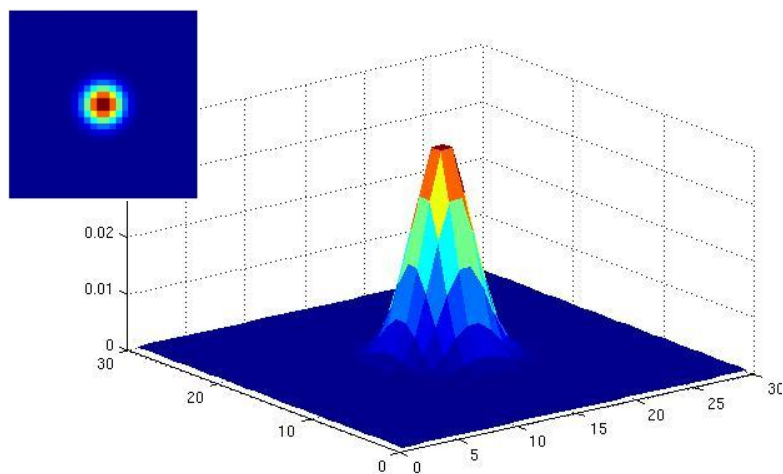


$\sigma = 5$

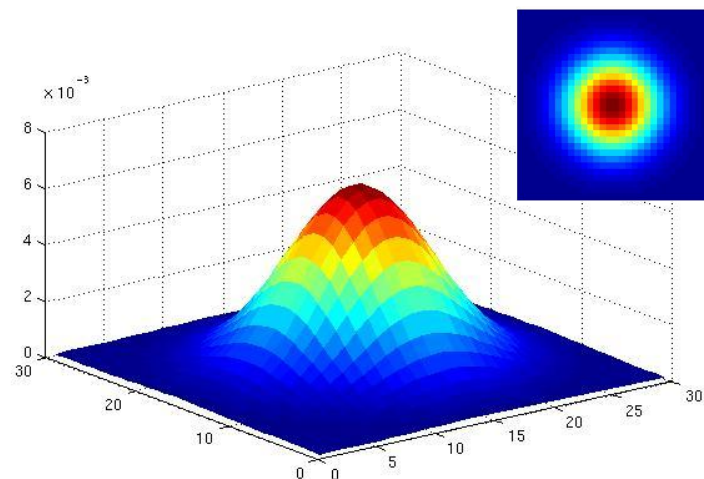
30 x 30 内核

3.3 图像滤波—高斯滤波

- 需要设置哪些参数?
- 高斯核方差：平滑的程度

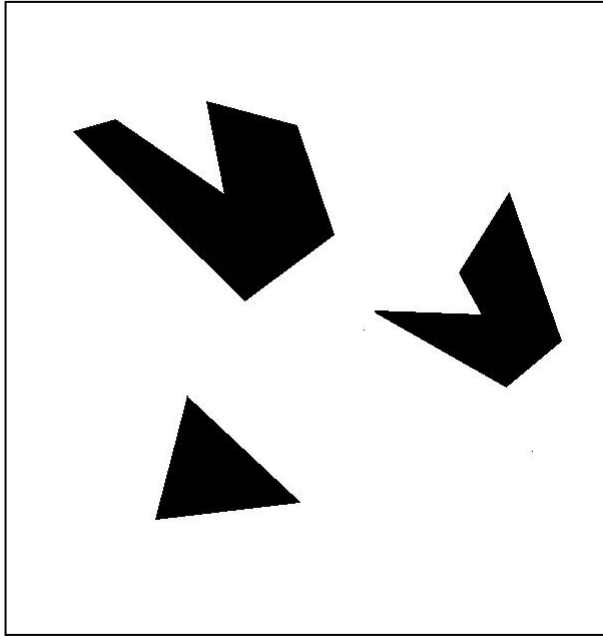


$\sigma = 2$
30 x 30 内核

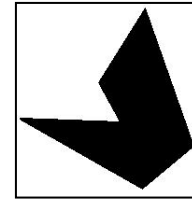


$\sigma = 5$
30 x 30 内核

3.4 模板匹配



场景



模板 (掩膜)

示例

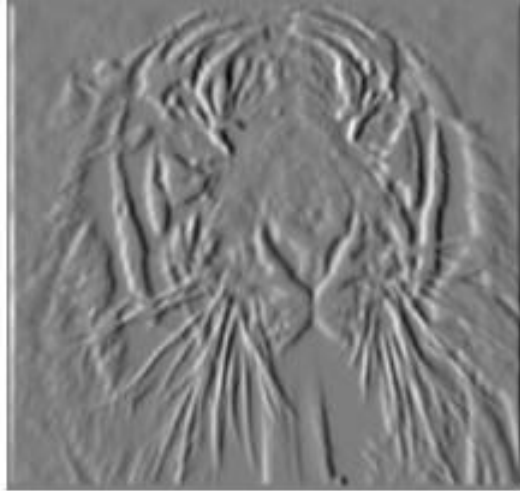
3.5 边缘检测

图像的偏导数



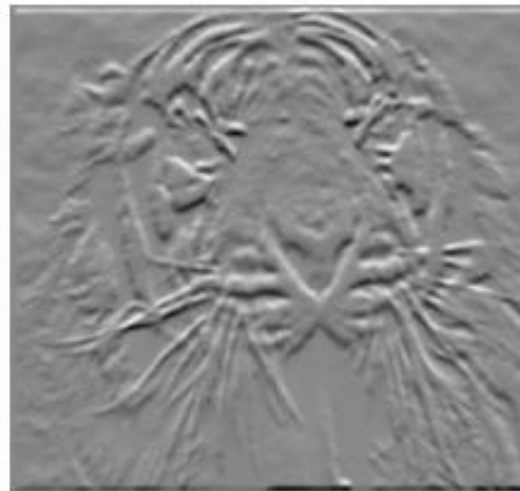
$$\frac{\partial f(x, y)}{\partial x}$$

-1	1
----	---



$$\frac{\partial f(x, y)}{\partial y}$$

-1	?	1
1	或	-1



哪一幅是x方向？

3.5 边缘检测—组合检测子

Prewitt: $M_x = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$; $M_y = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$

Sobel: $M_x = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$; $M_y = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & -2 & -1 \end{bmatrix}$

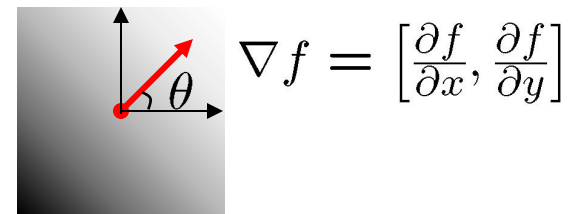
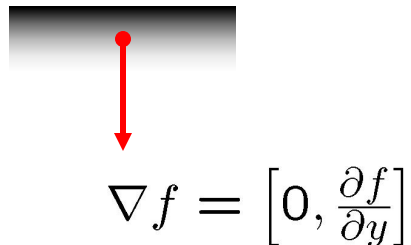
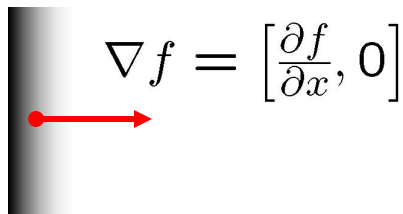
Roberts: $M_x = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$; $M_y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$

3.5 边缘检测— 图像梯度

图像的梯度：

$$\nabla f = \left[\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right]$$

梯度方向为强度变化最剧烈的方向



边缘方向为梯度方向，可以表示为：

$$\theta = \tan^{-1} \left(\frac{\partial f / \partial y}{\partial f / \partial x} \right)$$

边缘强度为梯度幅值：

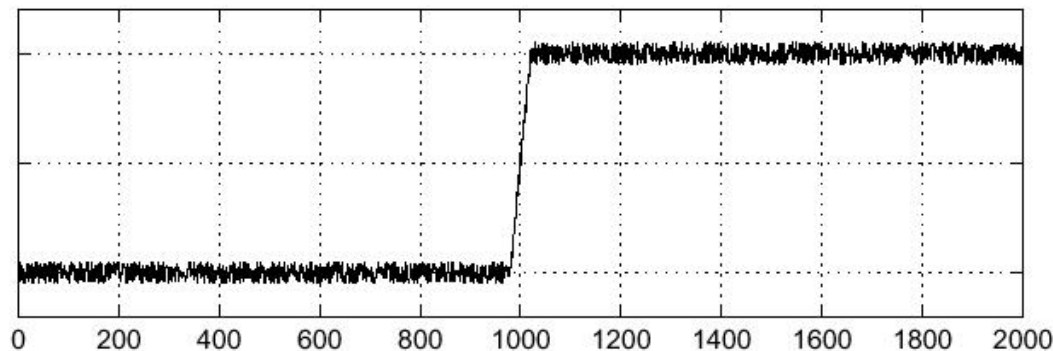
$$\|\nabla f\| = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)^2}$$

3.5 边缘检测—噪声影响

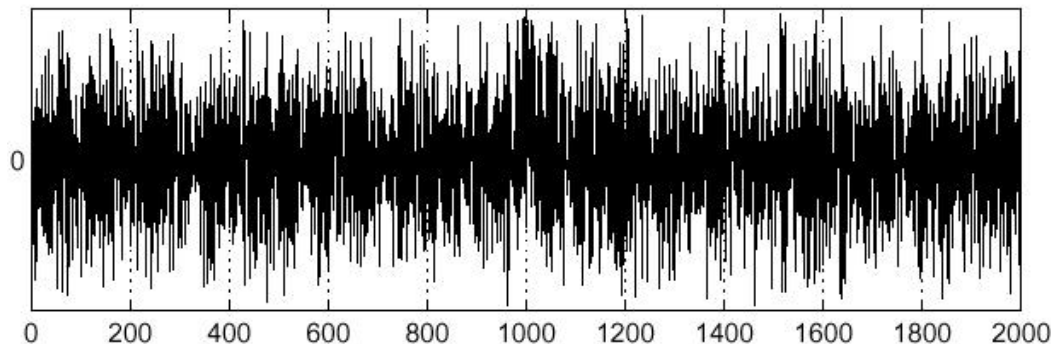
考虑行或列单一方向

— 图像强度函数

$f(x)$



$\frac{d}{dx}f(x)$



边缘在哪里？

3.5 边缘检测—Canny检测子

- 使用高斯检测子计算
- 确定梯度幅值和方向
- 非最大化抑制：
多像素宽度窄带边缘细化为单像素宽度
- 边缘阈值和连接 (滞后法):
 - 定义双阈值：低和高
 - 高阈值确定边缘起始，低阈值进行边缘连接

3.5 边缘检测—性能评估

- 混淆矩阵

	标签正向	标签负向
检测结果正向	tp	fp
检测结果负向	fn	tn

3.5 边缘检测—性能评估

- **精确率**：检测结果正向中正确像素的比率

$$P = \frac{tp}{tp + fp}$$

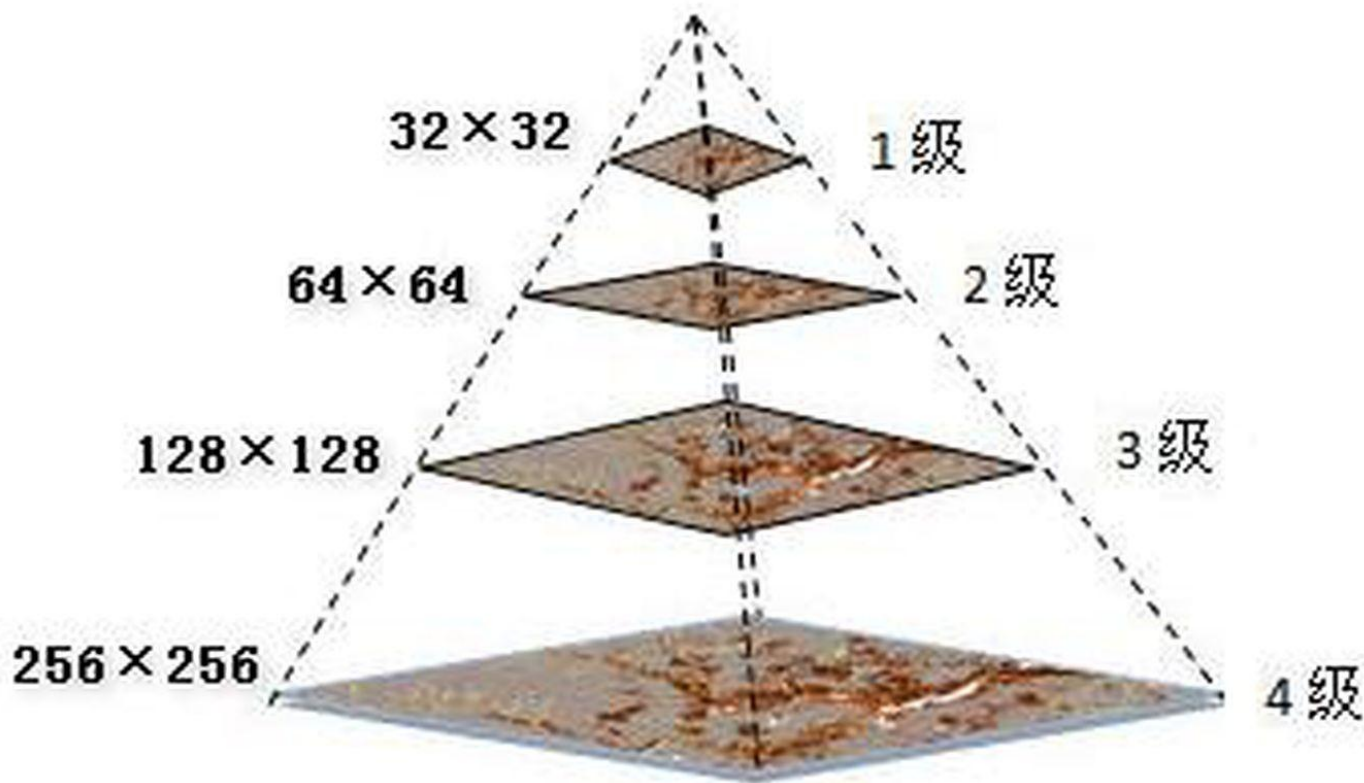
- **召回率**：标签为边缘像素中被正确检测的比率

$$R = \frac{tp}{tp + fn}$$

	标签正向	标签负向
检测结果正向	tp	fp
检测结果负向	fn	tn

第四章-多尺度空间

- 高斯金字塔
 - 高斯金字塔构建

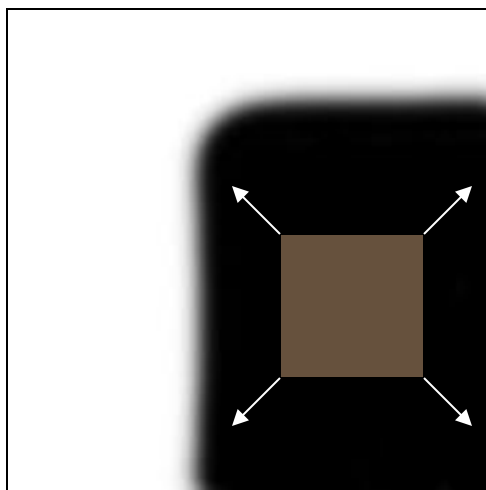


第五章-局部特征提取

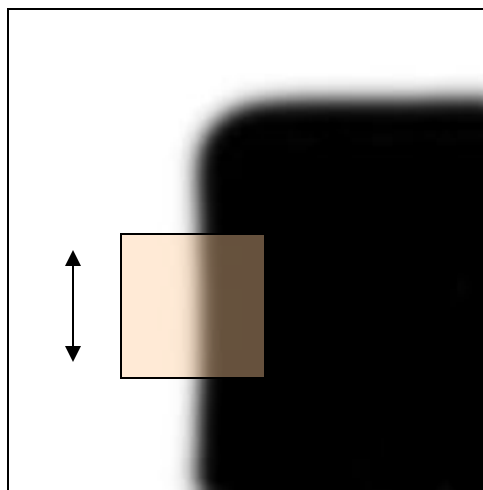
- Harris角点检测
 - 角点的定义
 - Harris角点检测子
 - Harris角点的不变特性
- 局部区域描述
 - 方向直方图描述子
 - 旋转不变性
- 特征匹配
 - SSD距离
 - 比值SSD距离
 - 参数变换
- SIFT算法
 - SIFT算法流程
 - SIFT算法特性

5.2.Harris角点检测

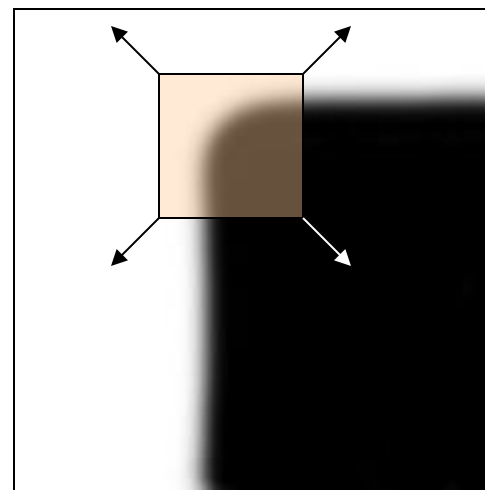
- 通过一个小的邻域窗很容易识别这种点
- 窗口沿着任意方向移动窗口强度都会发生很大的改变



“flat” 区域：
在所有方向移动没有变化



“edge”：
沿着边缘方向移动没有变化



“corner”：
沿着任何方向移动都有显著变化

5.2.Harris角点检测

能量可以近似为:

$$E(u, v) \approx [u \ v] M \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix}$$

M 是一个从图像梯度计算的 2×2 矩阵:

$$M = \sum_{x,y} w(x,y) \begin{bmatrix} I_x^2 & I_x I_y \\ I_x I_y & I_y^2 \end{bmatrix}$$

x 方向梯度乘
以 y 方向梯度

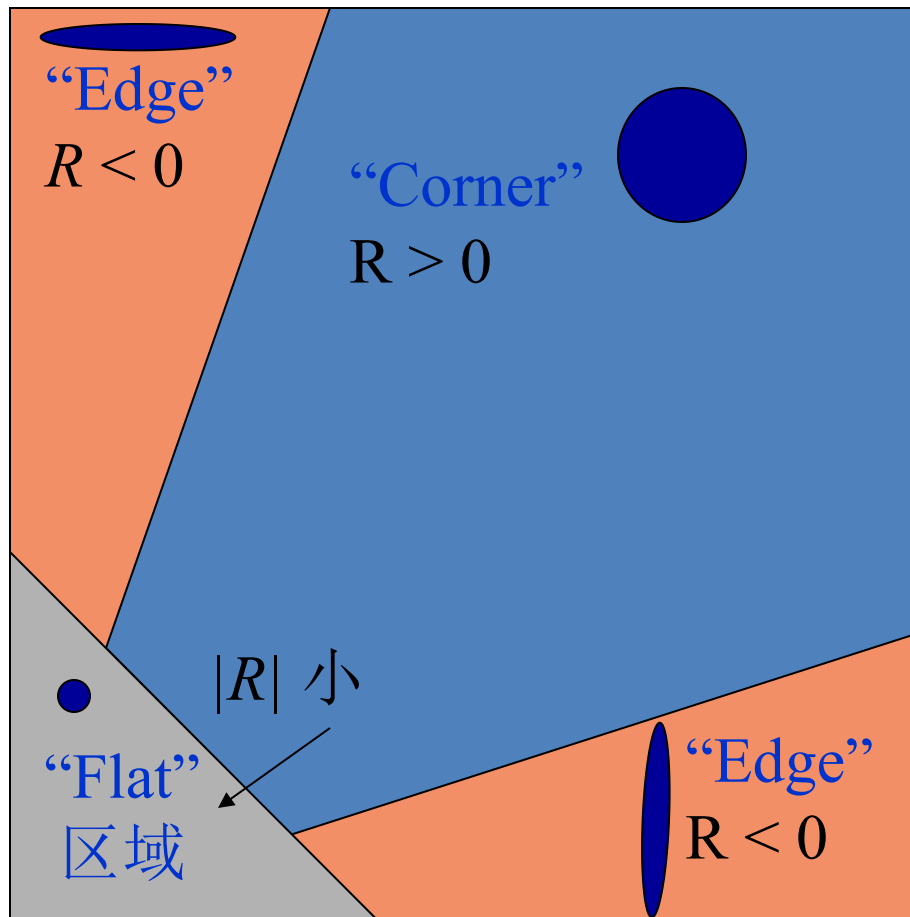
在角点的窗口
区域中求和

$$M = \begin{bmatrix} \sum I_x I_x & \sum I_x I_y \\ \sum I_x I_y & \sum I_y I_y \end{bmatrix} = \sum \begin{bmatrix} I_x \\ I_y \end{bmatrix} [I_x \ I_y]$$

5.2.Harris角点检测— 角点响应函数

$$R = \det(M) - \alpha \text{trace}(M)^2 = \lambda_1 \lambda_2 - \alpha(\lambda_1 + \lambda_2)^2$$

α : 常量 (0.04 to 0.06)

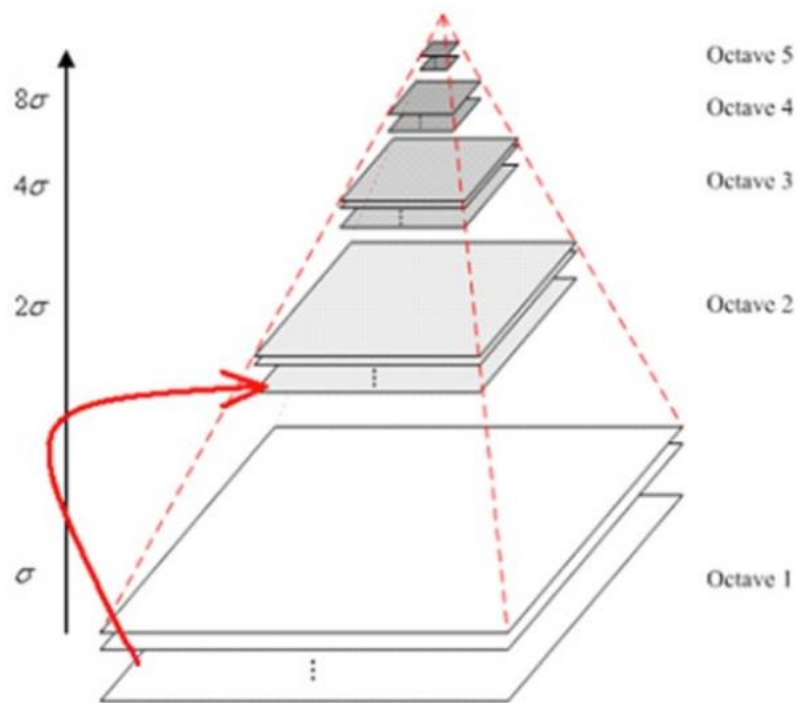


5.2.Harris角点检测

- 算法步骤：
 - 计算边缘
 - 设定窗口及权重，计算矩阵 M 得到整个图像的响应值 R
 - 找出具有较大响应值得点 ($R > \text{threshold}$)
 - 确定 R 局部极值

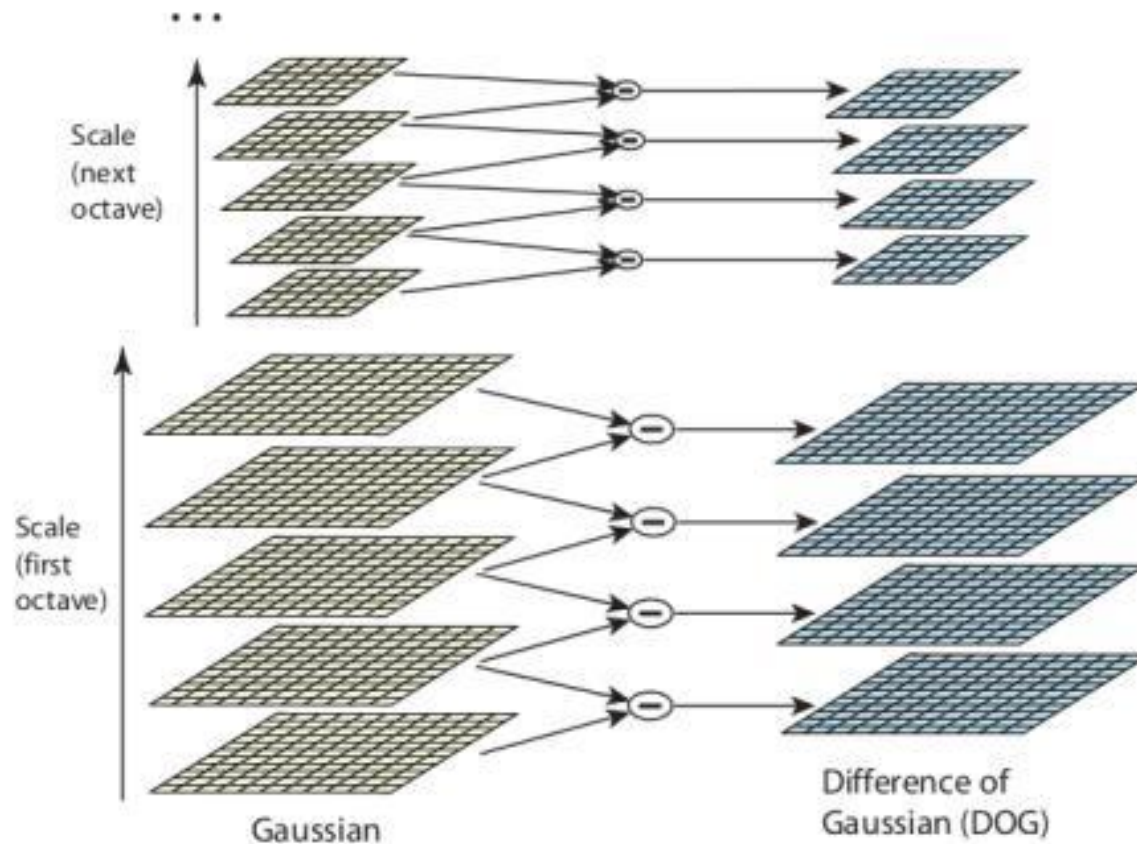
5.6. SIFT算法

- 高斯金字塔



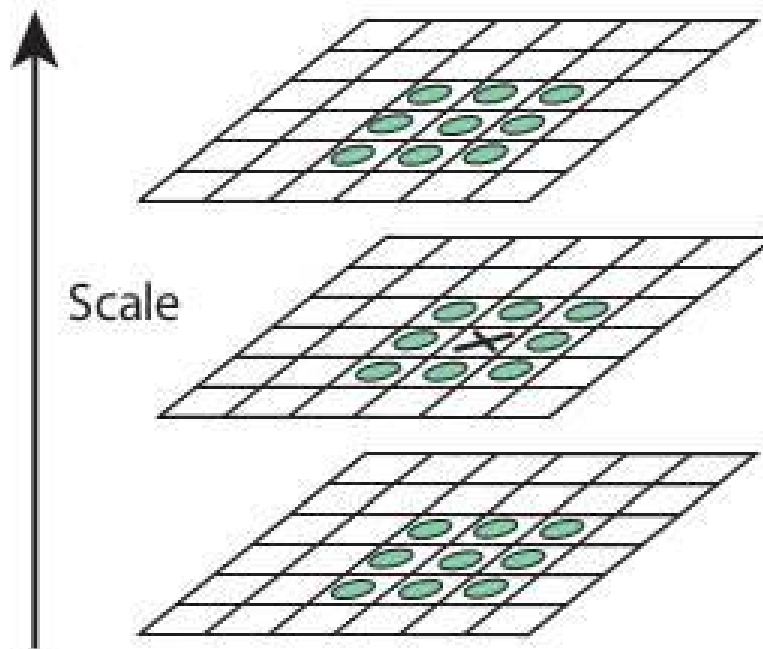
5.6. SIFT算法

- DoG算子



5.6. SIFT算法

- DoG尺度空间极值点



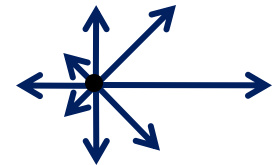
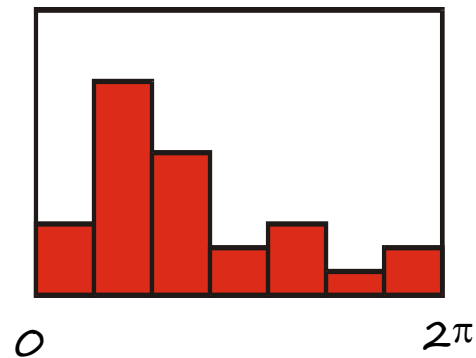
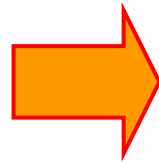
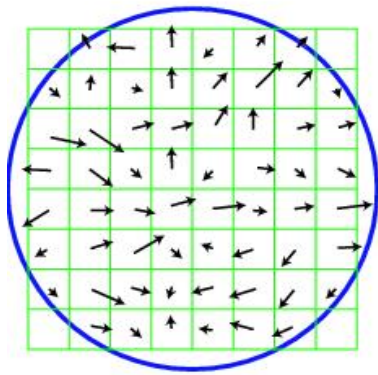
5.6. SIFT算法

- 极值点筛选



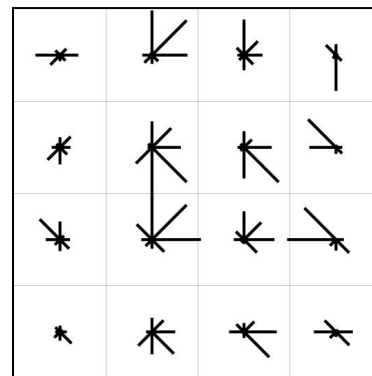
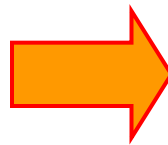
5.6. SIFT算法

- 特征点尺度
- 特征点主方向



5.6. SIFT算法

- 特征描述



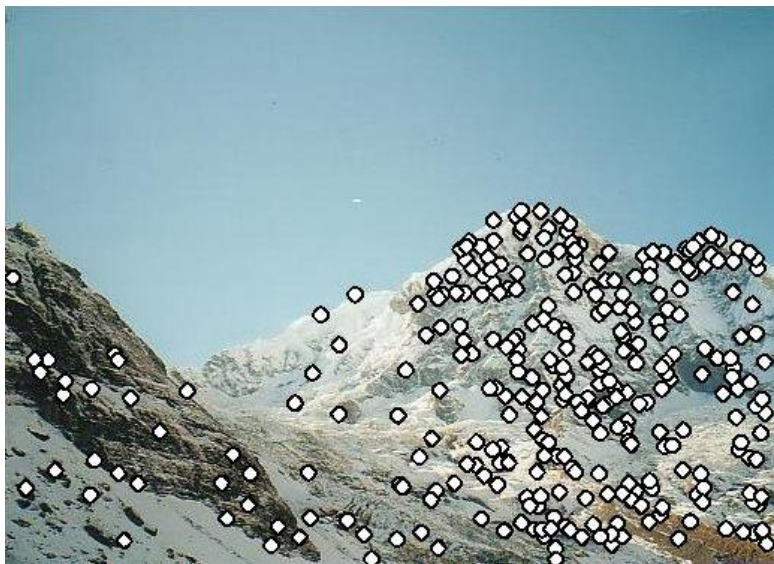
5.6. SIFT算法

- 特征点匹配
- 变换参数求解

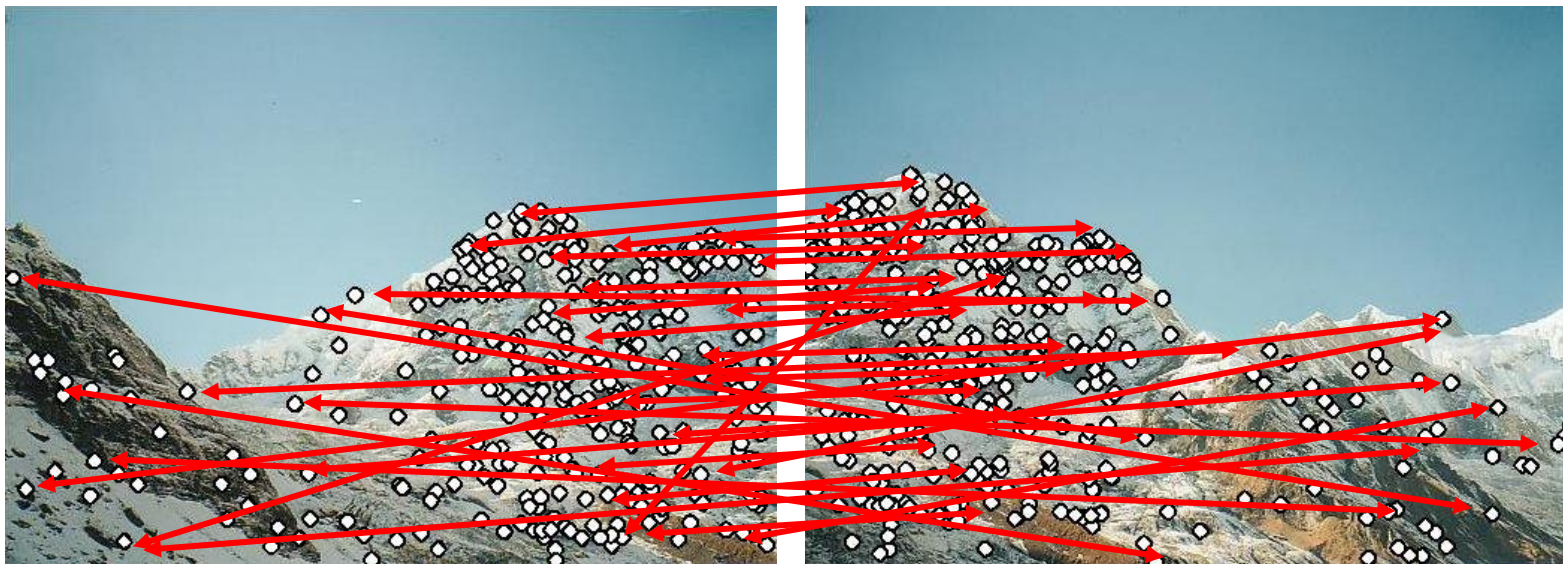


举例：图像匹配

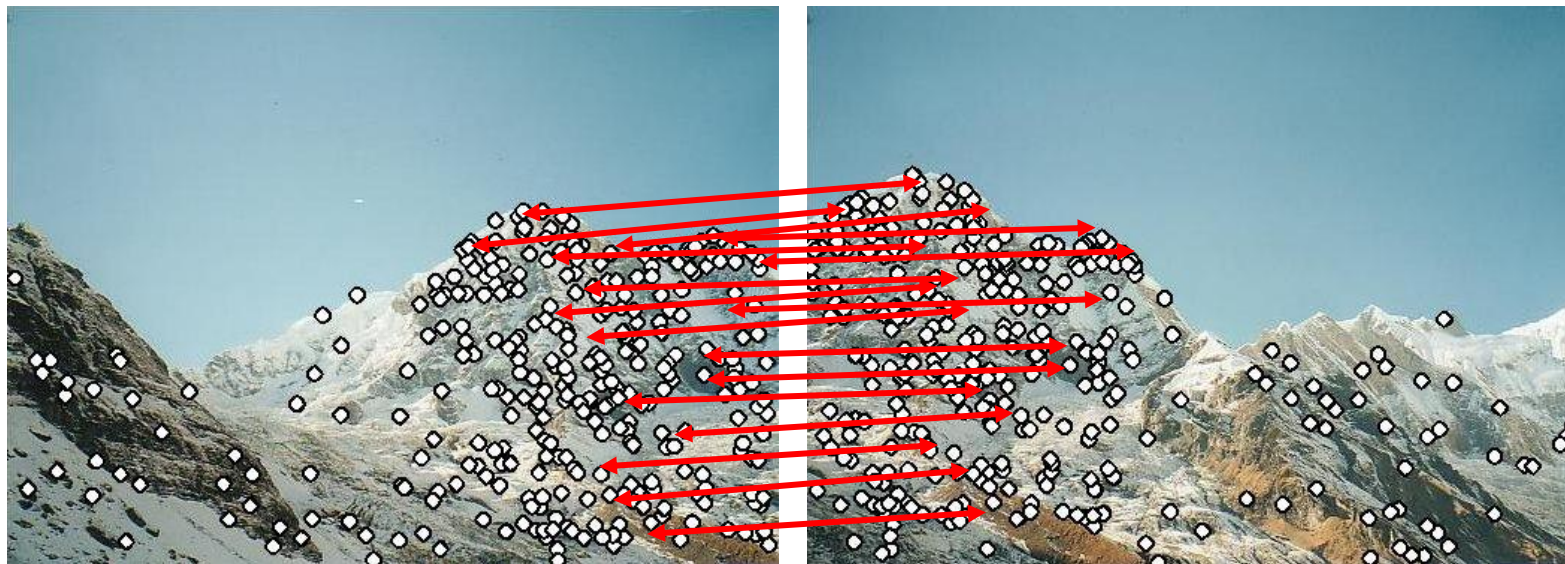




- 1.特征点提取



- 1.特征点提取
- 2.特征点匹配



- 1.特征点提取
- 2.特征点匹配
- 3.匹配特征点筛选

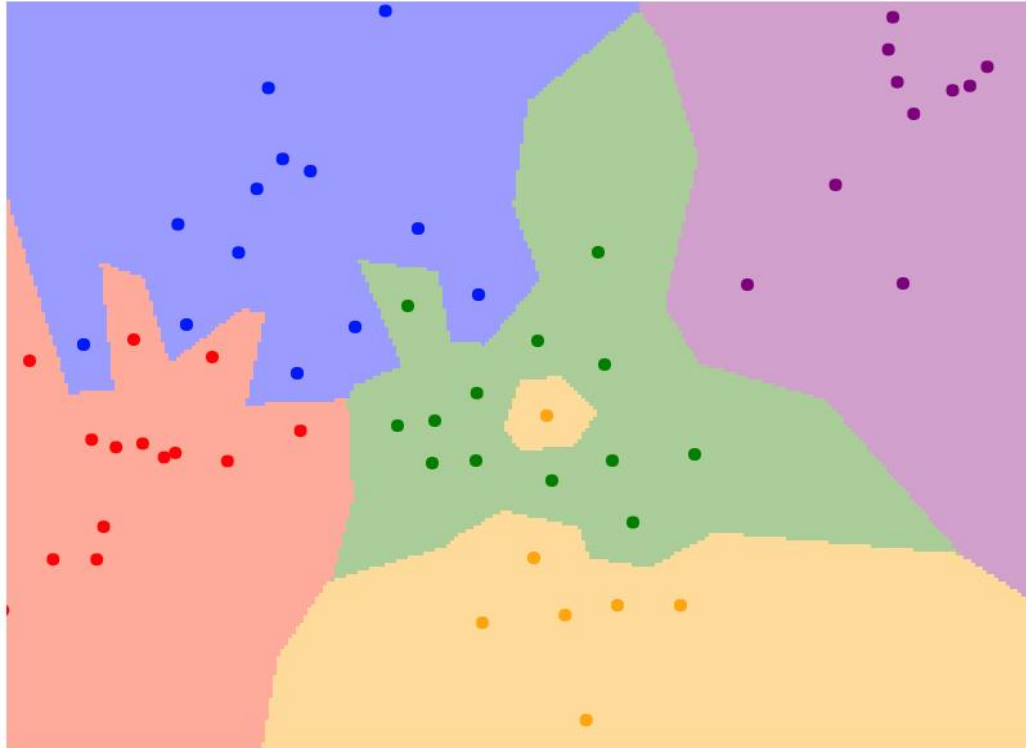


- 1.特征点提取
- 2.特征点匹配
- 3.匹配特征点筛选
- 4.变换参数求解

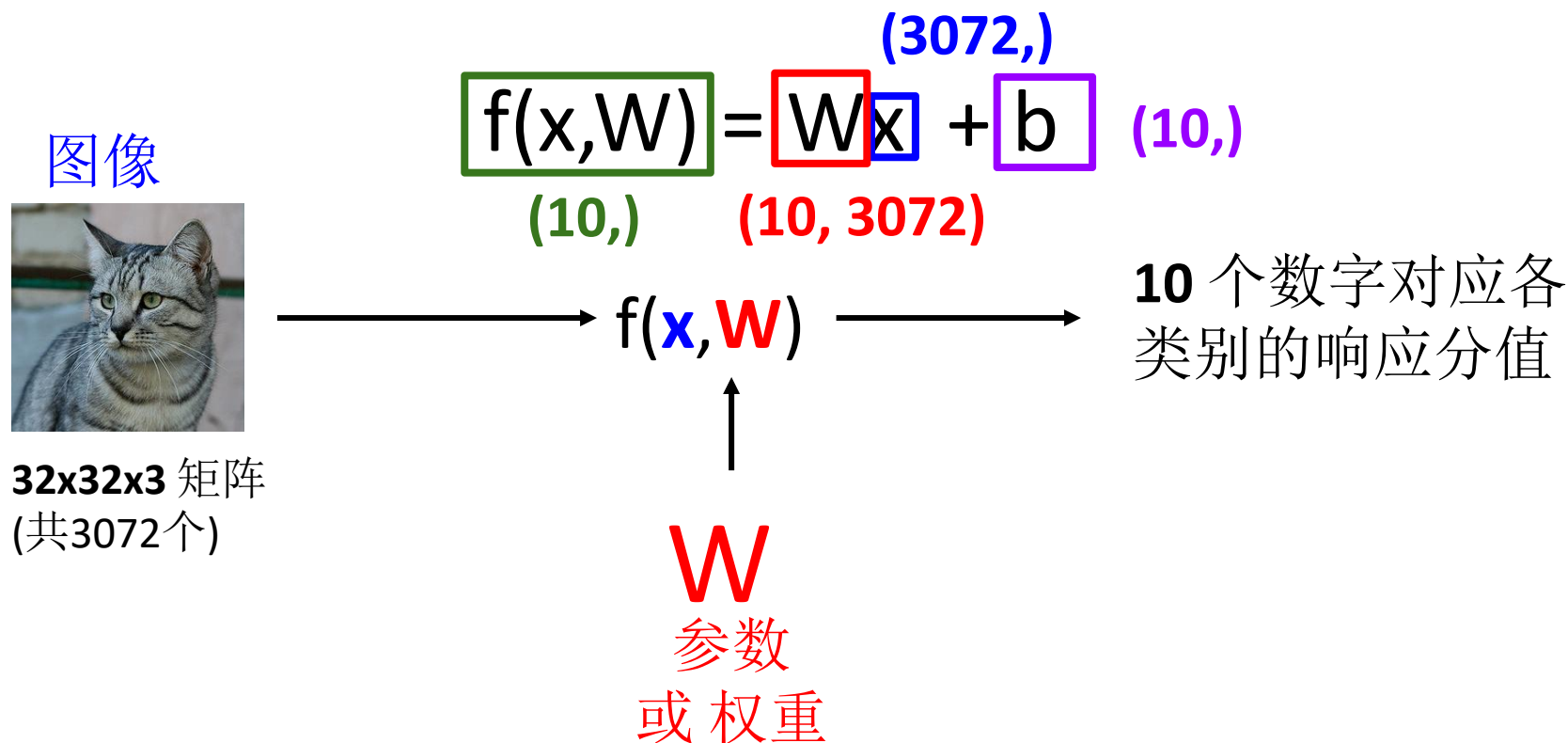
第六章-机器学习与图像分类

- 最近邻方法
 - 最近邻分类方法
 - 距离测度
 - 超参数
- 线性分类
 - 线性分类器
 - 线性分类器的三种解释
- 损失函数
 - SVM损失函数
 - 交叉熵损失函数
- 最优化
 - 梯度速降法
 - 随机梯度速降法

最近邻分类



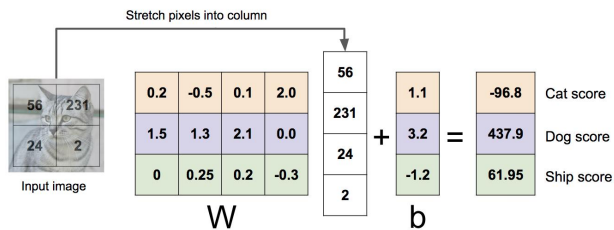
参数化方法：线性分类器



线性分类器: 三个角度

代数角度

$$f(x, W) = Wx$$



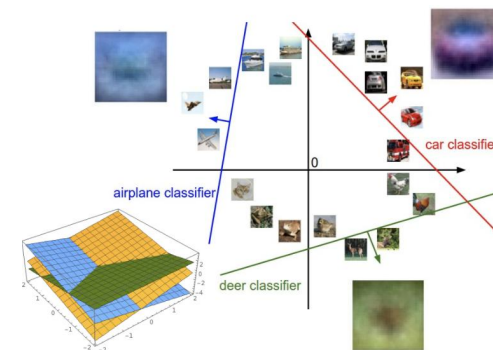
可视化角度

每类一个模板

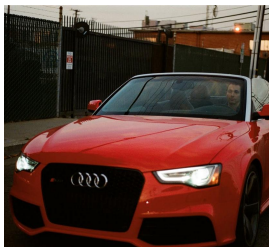


几何角度

超平面切割



多类 SVM 损失



cat	3.2	1.3	2.2
car	5.1	4.9	2.5
frog	-1.7	2.0	-3.1
Loss	2.9		

给定一副图像 (x_i, y_i)
(x_i 为图像, y_i 为标签)

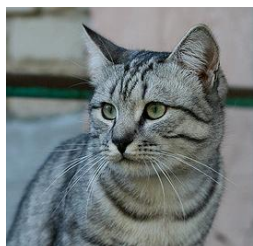
令 $s = f(x_i, W)$ 为响应分值

则SVM 损失定义为:

$$\begin{aligned} L_i &= \sum_{j \neq y_i} \max(0, s_j - s_{y_i} + 1) \\ &= \max(0, 5.1 - 3.2 + 1) \\ &\quad + \max(0, -1.7 - 3.2 + 1) \\ &= \max(0, 2.9) + \max(0, -3.9) \\ &= 2.9 + 0 \\ &= 2.9 \end{aligned}$$

交叉熵损失(多元Logistic回归)

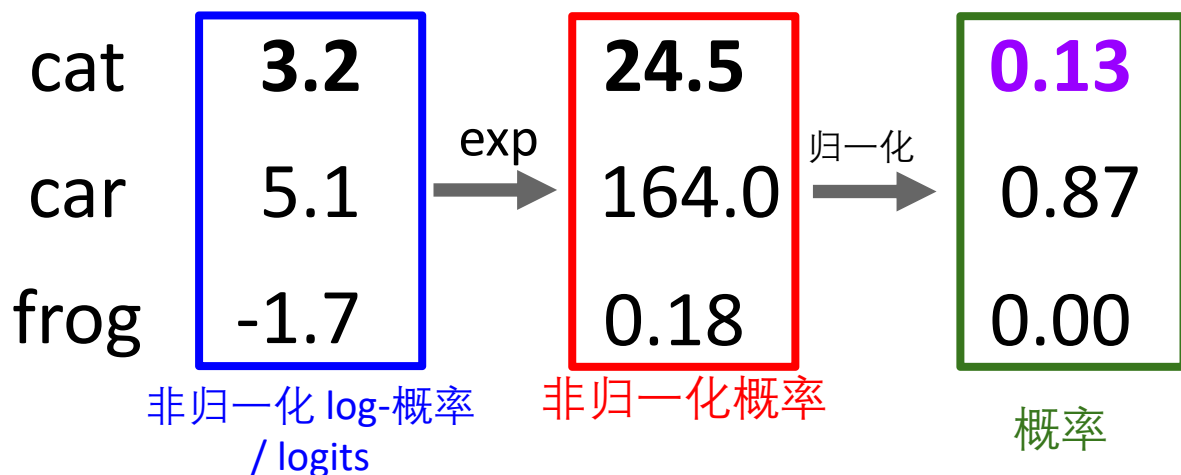
将分类器输出的分值解释为概率:



$$s = f(x_i; W)$$

$$P(Y = k|X = x_i) = \frac{e^{s_k}}{\sum_j e^{s_j}} \quad \text{Softmax 函数}$$

$$L_i = -\log P(Y = y_i|X = x_i)$$



$$L_i = -\log(0.13) = 2.04$$

最大似然估计
选择权重对应观察数据的最大似然函数

随机梯度速降(SGD)

$$L(W) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N L_i(x_i, y_i, W) + \lambda R(W)$$

$$\nabla_W L(W) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \nabla_W L_i(x_i, y_i, W) + \lambda \nabla_W R(W)$$

当 N 很大时，全部求和代价高！

使用一个很小的批进行求和来近似
通常 32 / 64 / 128

```
# Stochastic gradient descent
w = initialize_weights()
for t in range(num_steps):
    minibatch = sample_data(data, batch_size)
    dw = compute_gradient(loss_fn, minibatch, w)
    w -= learning_rate * dw
```

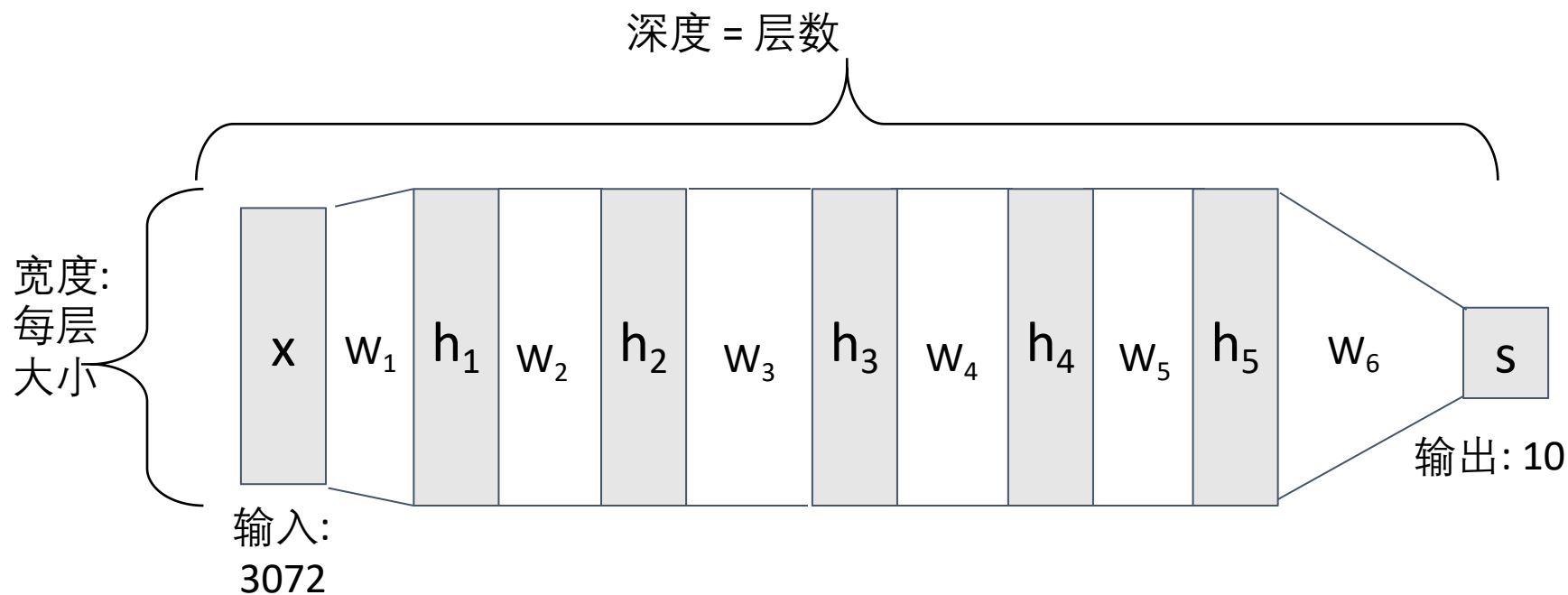
超参数:

- 权重初始化
- 步数
- 学习率
- 批大小
- 数据采样

第七章-神经网络

- 多层神经网络
 - 线性分类器级联
 - 神经网络的组成
- 激活函数
 - 神经元
 - Sigmoid激活函数
 - 线性修正单元

深度神经网络

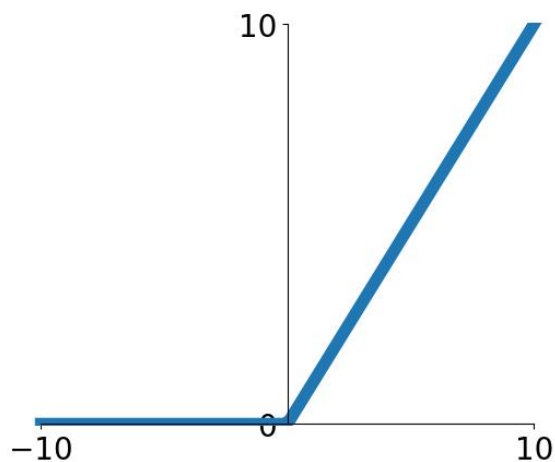


$$s = W_6 \max(0, W_6 \max(0, W_5 \max(0, W_4 \max(0, W_3 \max(0, W_2 \max(0, W_1 x))))))$$

激活函数

2-层神经网络

函数 $ReLU(z) = \max(0, z)$ 被称为
“修正线性单元(Rectified Linear Unit)”



$$f = W_2 \max(0, W_1 x)$$

被称为神经网络的激活函数

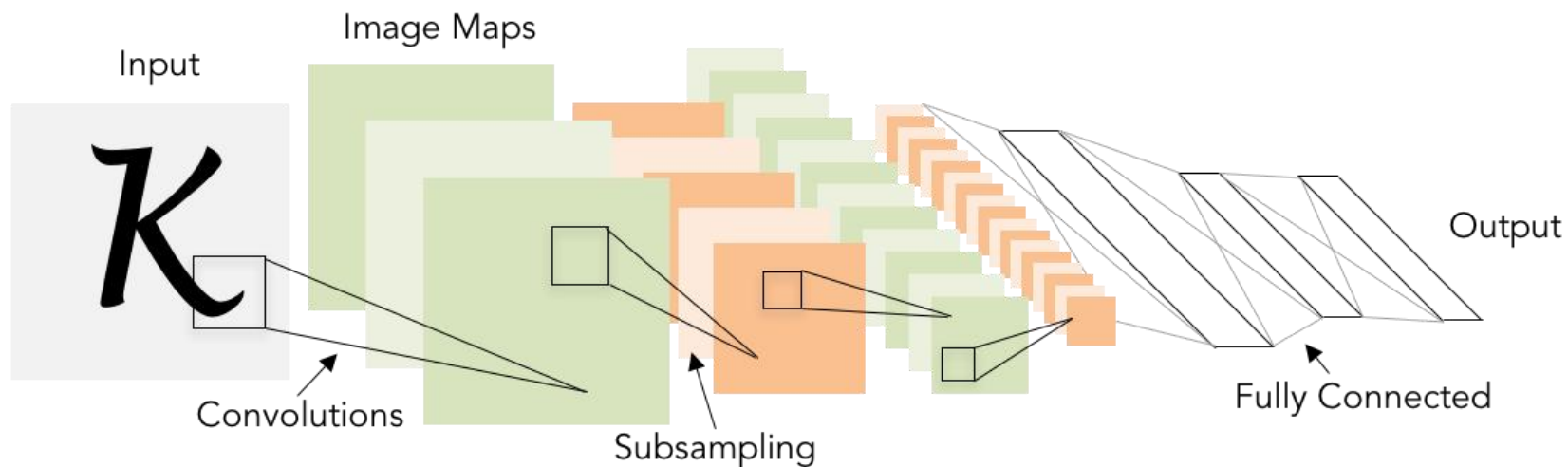
第八章-卷积神经网络

- 卷积神经网络的成分
 - 卷积网络目的
 - 卷积网络组成
- 卷积层
 - 卷积参数
 - 感受野
- 池化
 - 池化参数
- 卷积神经网络的训练
 - 数据增强
 - 正则化
 - Dropout
 - 学习速率

卷积网络LeNet-5

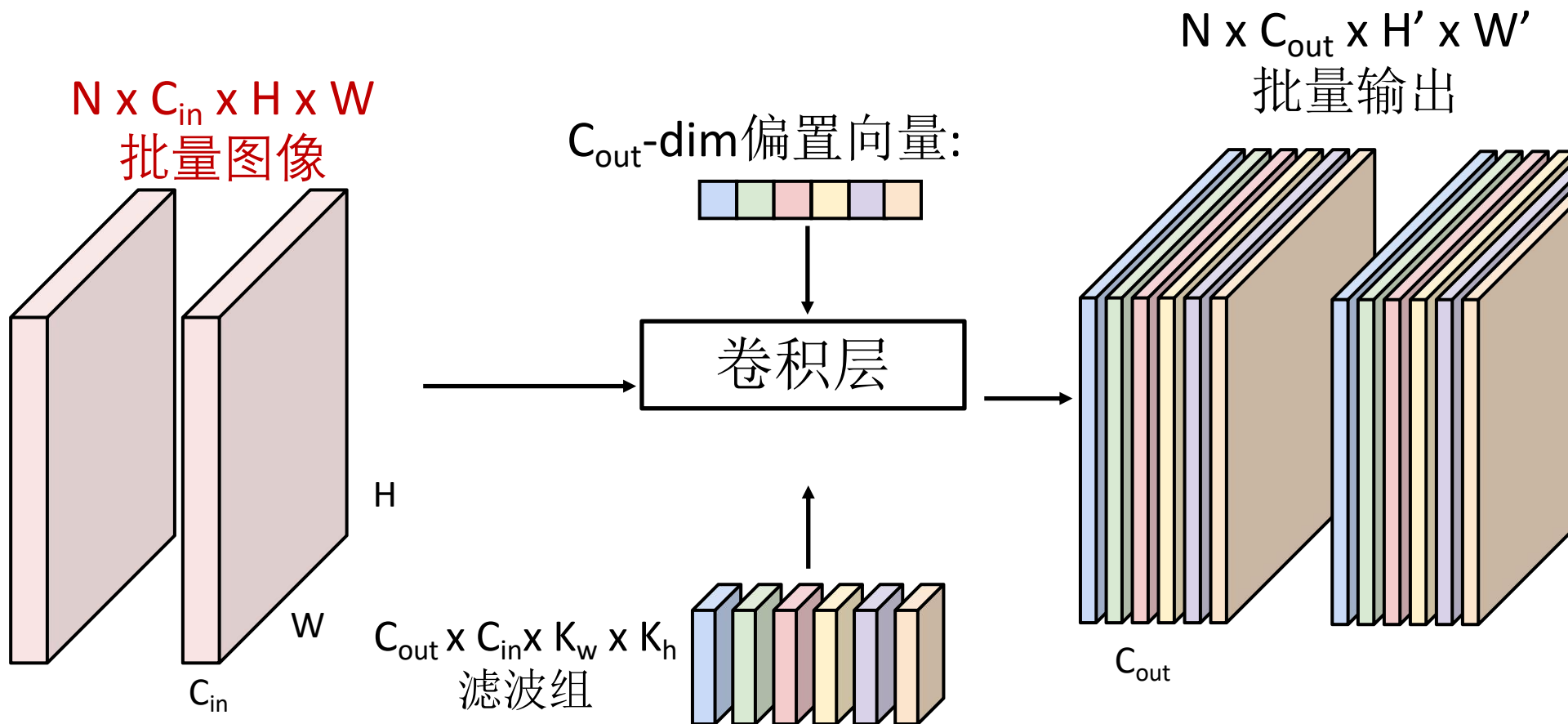
经典结构: [Conv, ReLU, Pool] x N, flatten, [FC, ReLU] x N, FC

举例: LeNet-5

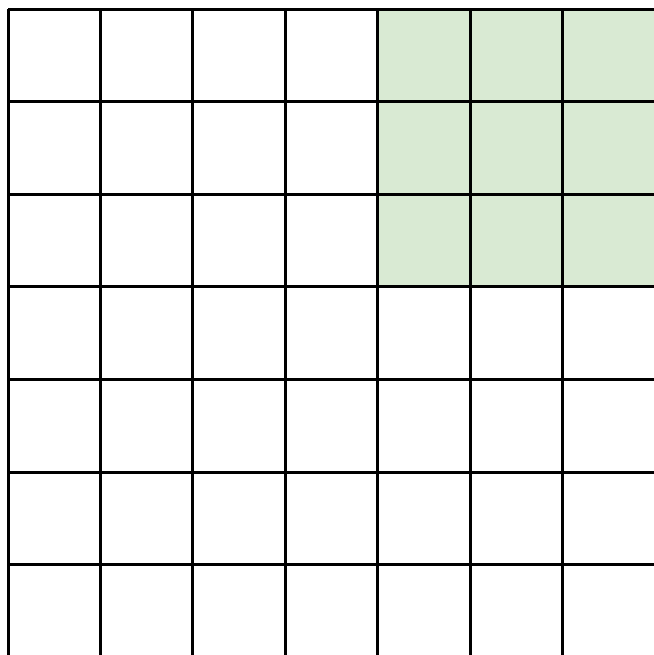


Lecun et al, "Gradient-based learning applied to document recognition", 1998

卷积层 Convolution Layer



卷积步长



输入: 7x7

滤波: 3x3

步长: 2

输出: 3x3

通常:

输入: W

滤波: K

填充: P

步长: S

输出: $(W - K + 2P) / S + 1$

卷积举例

输入: **3** x 32 x 32

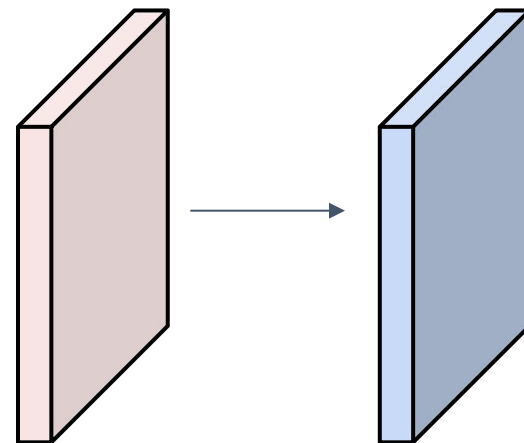
10 **5x5** 滤波组步长1, 填充2

输出大小: **10 x 32 x 32**

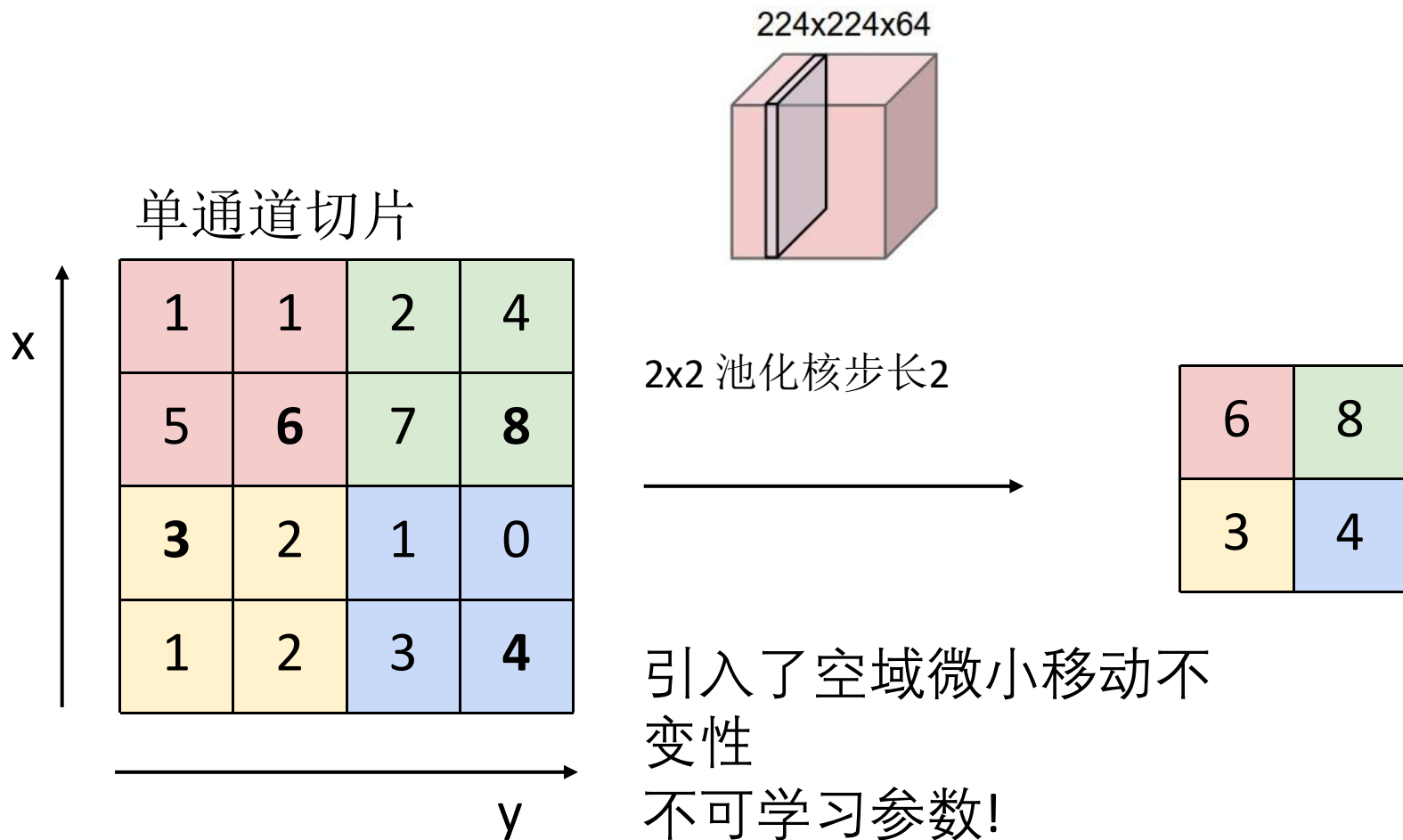
学习参数规模: 760

乘法次数: **768,000**

10*32*32 = 10,240 输出; 每个输出是两个 **3x5x5** 张量 (75 个元素) 的点积; 总计 = $75 * 10240 = 768K$

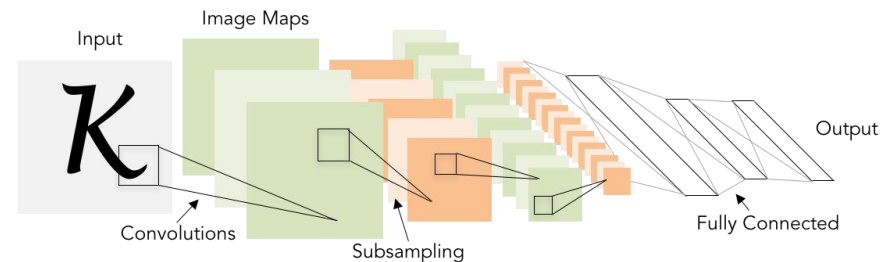


最大池化



举例: LeNet-5

Layer	Output Size	Weight Size
Input	1 x 28 x 28	
Conv ($C_{out}=20$, $K=5$, $P=2$, $S=1$)	20 x 28 x 28	20 x 1 x 5 x 5
ReLU	20 x 28 x 28	
MaxPool($K=2$, $S=2$)	20 x 14 x 14	
Conv ($C_{out}=50$, $K=5$, $P=2$, $S=1$)	50 x 14 x 14	50 x 20 x 5 x 5
ReLU	50 x 14 x 14	
MaxPool($K=2$, $S=2$)	50 x 7 x 7	
Flatten	2450	
Linear (2450 -> 500)	500	2450 x 500
ReLU	500	
Linear (500 -> 10)	10	500 x 10



经过整个网络:

空域大小**递减**
(通过池化和带步长的卷积)

通道数**递增**
(整个“体积” 不变!)

Lecun et al, "Gradient-based learning applied to document recognition", 1998

正则化

训练: 增加随机性

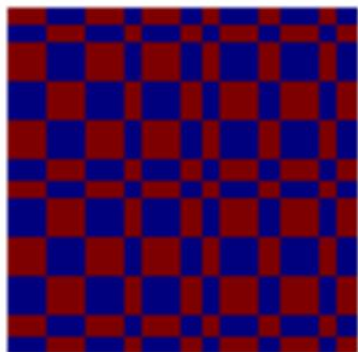
测试: 边缘化随机性

举例:

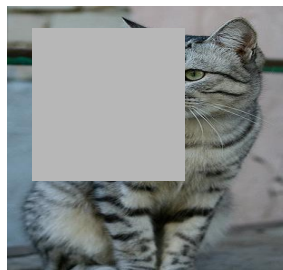
批归一化

数据增强

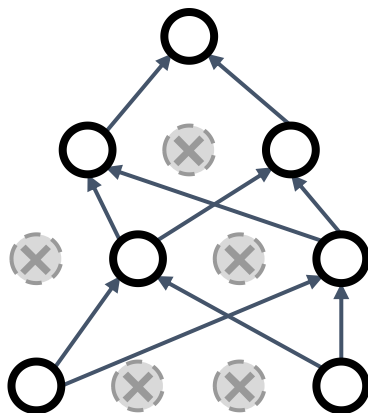
分数池化



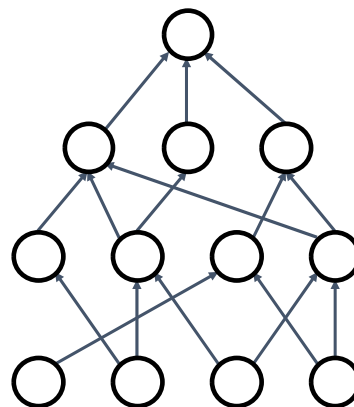
Cutout



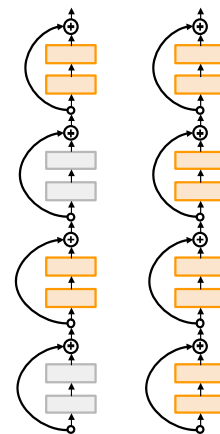
Dropout



DropConnect



随机深度



Mixup



第九章-第十二章

图像分类、语义分割、目标检测

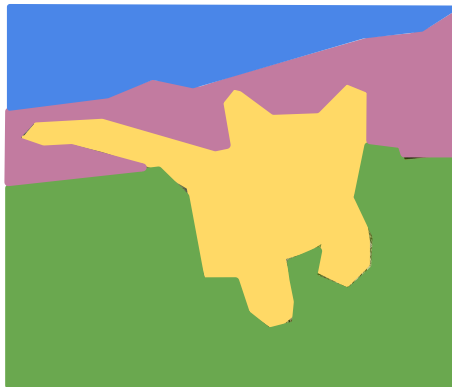
图像分类



CAT

No spatial extent

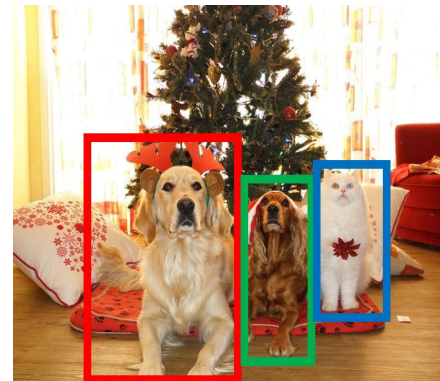
图像语义分割



GRASS, CAT, TREE,
SKY

No objects, just pixels

目标检测



DOG, DOG, CAT

Multiple Objects

实例分割



DOG, DOG, CAT

[This image is CC0 public domain](#)

第九章-第十二章

图像分类、语义分割、目标检测

- 图像分类
 - 定义
 - 基本步骤
- 语义分割
 - 定义
 - 基本步骤
- 目标检测
 - 定义
 - 基本步骤

图像分类



[This image is CC0 public domain](#)

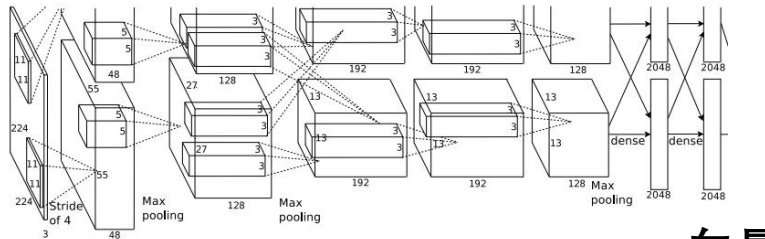


Figure copyright Alex Krizhevsky, Ilya Sutskever, and Geoffrey Hinton, 2012. Reproduced with permission.

向量:
4096

全连接:
4096 to 1000

类别分值

Cat: 0.9

Dog: 0.05

Car: 0.01

...

图像分类

经典的卷积神经网络分类架构

AlexNet

VGG

GoogleNet

ResNet

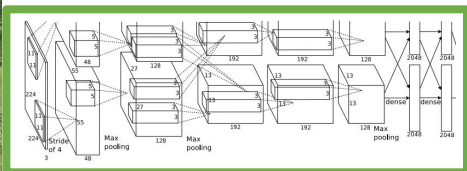
等

目标检测

骨干网络
(Transfer learning)

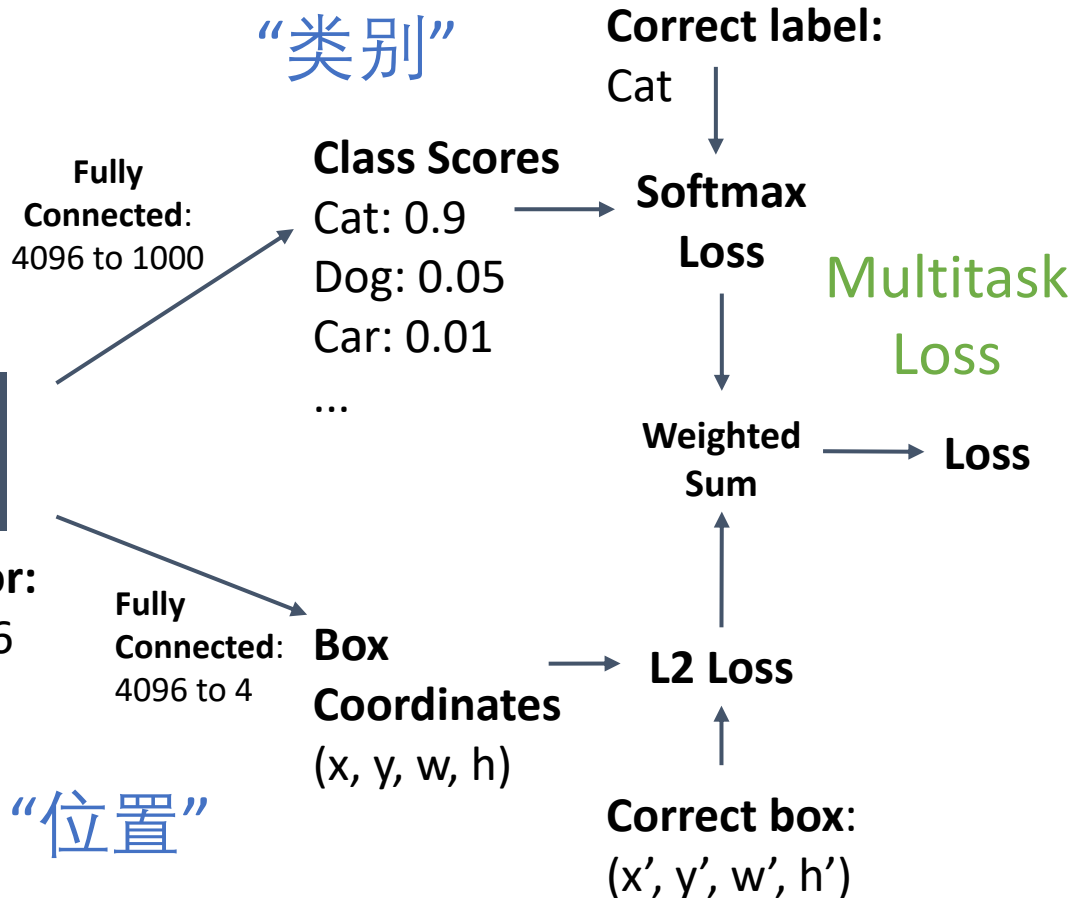


[This image is CC0 public domain](#)

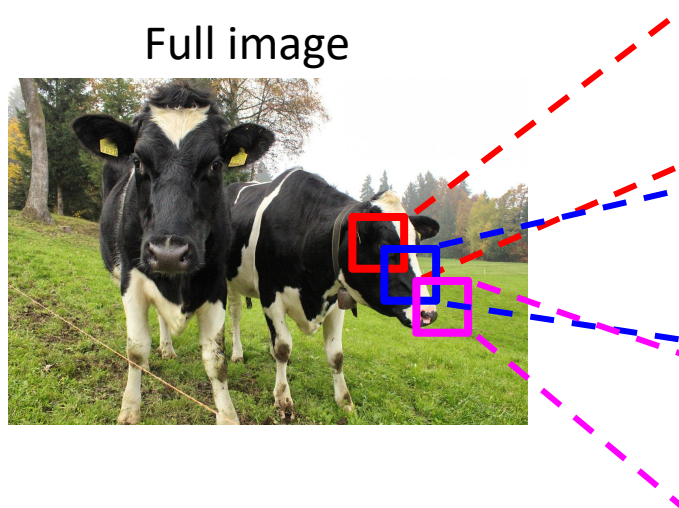


将定位看成回归问题!

Vector:
4096



语义分割: 滑动窗口

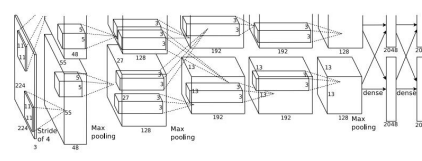


Full image

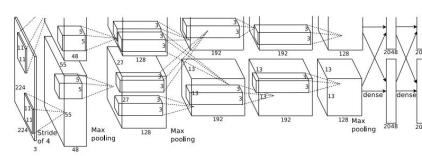
Extract patch



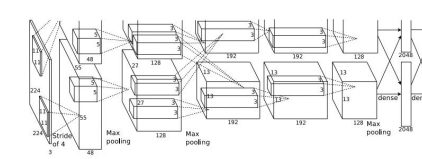
Classify center pixel with CNN



Cow



Cow



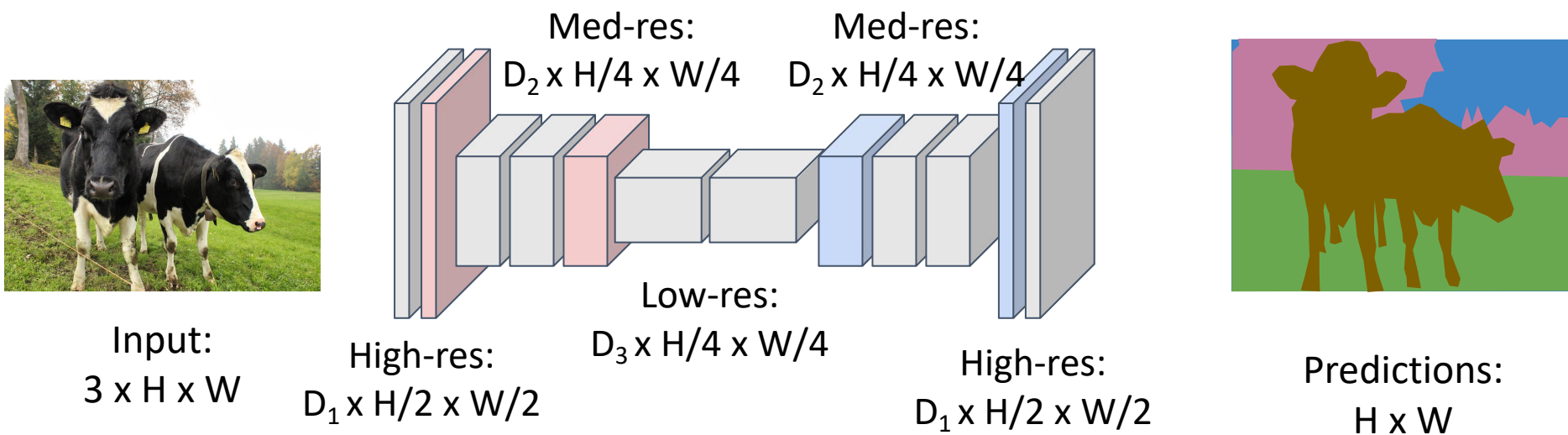
Grass

Farabet et al, "Learning Hierarchical Features for Scene Labeling," TPAMI 2013

Pinheiro and Collobert, "Recurrent Convolutional Neural Networks for Scene Labeling", ICML 2014

语义分割: 全卷积网络

编译码模型



Long, Shelhamer, and Darrell, "Fully Convolutional Networks for Semantic Segmentation", CVPR 2015
Noh et al, "Learning Deconvolution Network for Semantic Segmentation", ICCV 2015

第十三章 图像对齐与拼接

1.基本运动模型

2.基本仿射变换

3.变换参数求解—RANSAC算法

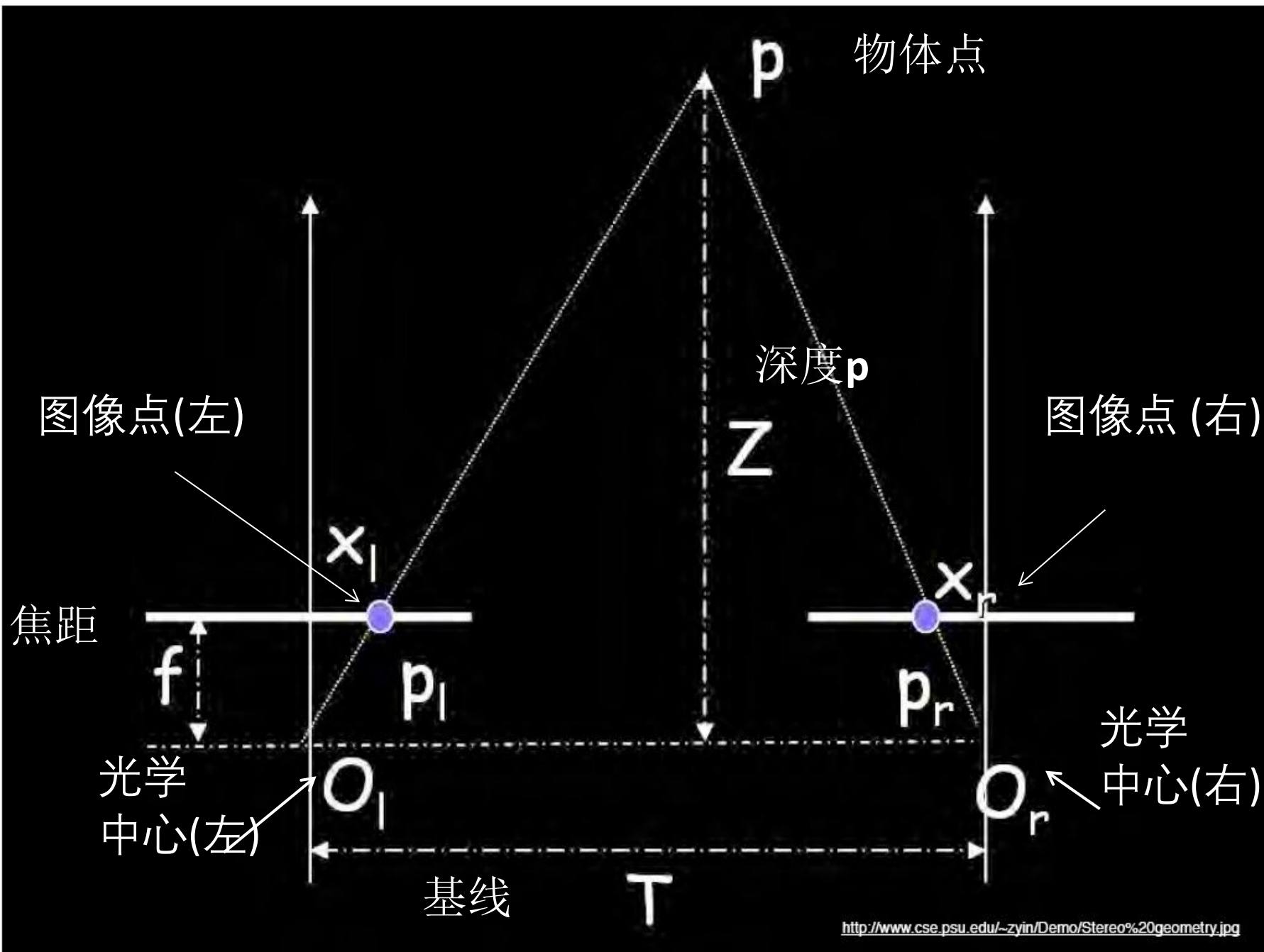
第十四章 运动与光流

基于块的运动估计(光流法)

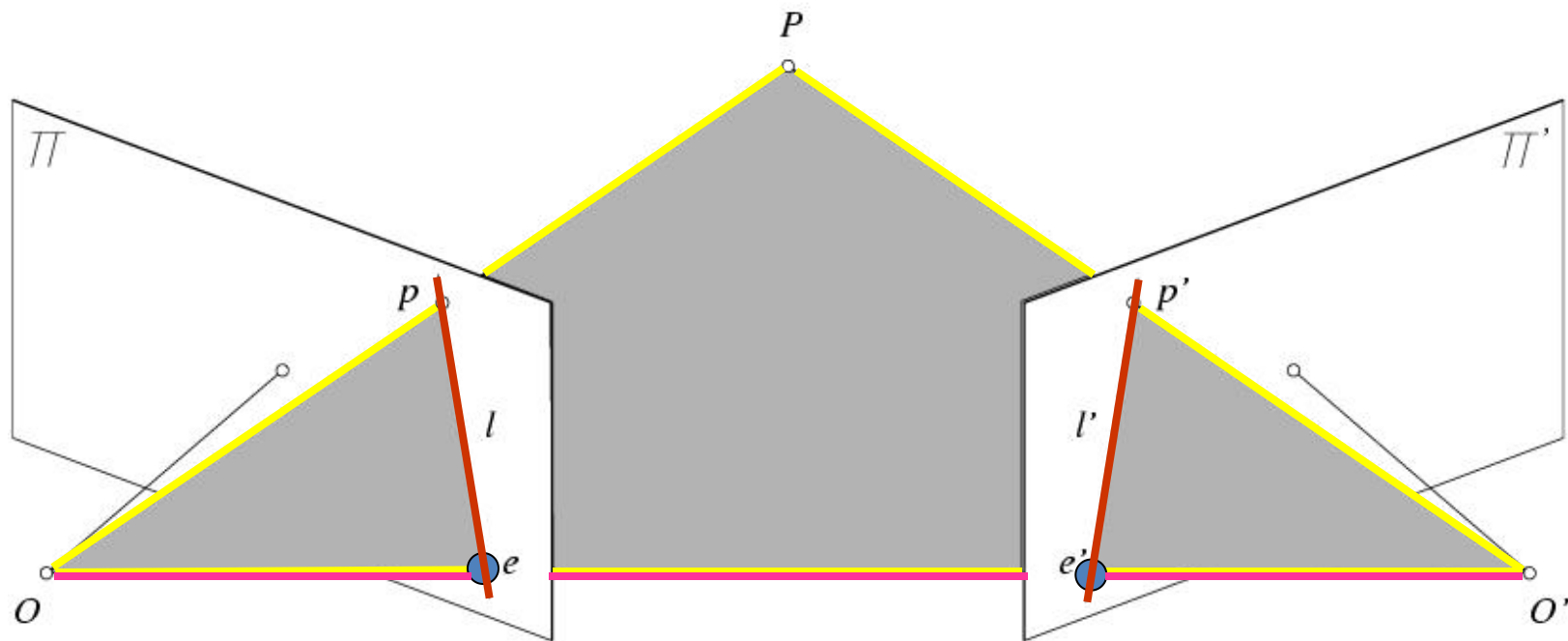
第十五章 立体视觉

1. 双目视觉系统的几何模型

2. 对极几何



对极几何



• 对极平面

• 基线

• 极点

• 极线

对极几何: 基本项

- **基线:** 连接相机中心的线
 - **极点:** 基线与图像平面的交点
 - **对极平面:** 包含基线和物体点的平面
 - **极线:** 极平面和图像平面的交线
-
- 所有极线相交于极点
 - 极平面和左右图像平面相交于极线

祝大家全部考100！
谢谢大家！